TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)

Đề tài

Hệ thống quản lý tích hợp bãi đỗ xe và quy trình chăm sóc ô tô

Mục lục

PHẦN 1: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 4
1.1. Kiệt - Hệ thống Auth và Dữ liệu gốc 4
1.2. Huy - Quản lý không gian vật lý và vật tư 4
1.3. Đạt - Luồng đặt lịch và thông báo 4
1.4. Bảo - Luồng xe vào bãi 4
1.5. Khang - Luồng dịch vụ, thanh toán & AI 4
PHẦN 2: TỔNG QUAN LUỒNG NGHIỆP VỤ (BUSINESS FLOWS) 5
2.1. Luồng Khách Vãng Lai & Check-in Bãi Đỗ 5
2.2. Luồng Đặt Lịch Trực Tuyến (Online Booking) và Thông Báo 5
2.3. Luồng Điều Phối, Dịch Vụ & Vật Tư (Dispatch & Inventory) 5
2.4. Luồng Nghiệm Thu & Bàn Giao (Handover & Checkout) 6
PHẦN 3: THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG & KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN 6
3.1. Cấu trúc thư mục (Chuẩn MVC/Layered Architecture) 6
3.2. Biến môi trường và Kết nối CSDL 7
PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (12 DATABASE MODELS) 9
4.1. Cụm Nền tảng (Kiệt) 9
4.2. Cụm Cơ sở hạ tầng & Kho (Huy) 9
4.3. Cụm Tiếp nhận Đặt lịch (Đạt) 9
4.4. Cụm Xử lý luồng xe vào bãi (Bảo) 9
4.5. Cụm Vận hành & Thanh toán (Khang) 10
PHẦN 5: THIẾT KẾ API, CONTROLLERS & GỢI Ý LOGIC 11
5.1. Nhóm API Hệ thống & AI 11
5.2. Nhóm API Tiếp nhận & Đặt lịch 11
5.3. Nhóm API Thực thi Tác vụ (Task Execution) 11
5.4. Nhóm API Thanh toán & Tracking 12
Lưu ý: 13

PHẦN 1: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Hệ thống xoay quanh 4 luồng nghiệp vụ chính, được thiết kế tối ưu cho cả trải nghiệm khách hàng và quy trình của ban quản lý gara.

1.1. Kiệt - Hệ thống Auth và Dữ liệu gốc

- **Nhiệm vụ:** Xây dựng hệ thống xác thực người dùng và quản lý dữ liệu nền tảng.
- **Models (3):** Users, Brands, Services.

1.2. Huy - Quản lý không gian vật lý và vật tư

- **Nhiệm vụ:** Quản lý không gian khoang/bãi đỗ và kiểm soát vật tư tiêu hao.
- **Models (3):** Zones (Khu vực/Khoang), Materials, MaterialUsages.

1.3. Đạt - Luồng đặt lịch và thông báo

- **Nhiệm vụ:** Xử lý logic đặt lịch hẹn của khách hàng và hệ thống thông báo.
- **Models (3):** Appointments, Notifications.

1.4. Bảo - Luồng xe vào bãi

- **Nhiệm vụ:** Quản lý quy trình tiếp nhận xe tại cổng và đồng kiểm.
- **Models (2):** Tickets (Phiếu gửi xe), Inspections (Đồng kiểm).

1.5. Khang - Luồng dịch vụ, thanh toán & AI

- **Nhiệm vụ chính:** Xử lý cốt lõi tiến trình dịch vụ và xuất hóa đơn.
- **Nhiệm vụ phụ:** Tích hợp AI Nhận diện biển số (ALPR) lúc Check-in và viết logic Socket.io cho trang Tracking trực tuyến.
- **Models (2):** ServiceTasks, Orders (Hóa đơn tổng).

PHẦN 2: TỔNG QUAN LUỒNG NGHIỆP VỤ (BUSINESS FLOWS)

2.1. Luồng Khách Vãng Lai & Check-in Bãi Đỗ

- **Tiếp nhận (Tích hợp AI):** Khách mang xe đến cổng. Camera (hoặc Lễ tân dùng thiết bị) chụp ảnh xe. Hệ thống AI tự động trích xuất Biển số xe và điền vào form tạo Ticket (Phiếu gửi xe). Lễ tân chọn loại xe dựa trên danh mục Brands. *(Nếu không sử dụng AI, tiến hành nhập tay).*
- **Phân bổ không gian:** Hệ thống tự động kiểm tra Zones xem khu vực đỗ xe/khoang dịch vụ có còn trống không. Nếu có, cập nhật trạng thái Zones và lưu thời gian xe vào.
- **Cấp mã Tracking:** Hệ thống tự động sinh ra một mã QR (chứa qrToken ẩn danh). Khách dùng điện thoại quét mã QR, truy cập vào trang web theo dõi tiến trình (không cần đăng nhập). Giao diện hiển thị trực quan các bước dịch vụ đang được thực hiện (Đang rửa, Đang dọn nội thất, v.v.) theo thời gian thực.

2.2. Luồng Đặt Lịch Trực Tuyến (Online Booking) và Thông Báo

- **Khách hàng đặt lịch:** Khách truy cập website, chọn giờ trống, chọn dịch vụ và điền thông tin xe.
- **Hệ thống giữ chỗ:** Hệ thống tự động kiểm tra xem khung giờ đó có khoang (Zone/Bay) và nhân viên phù hợp không. Nếu có, tạo Appointment với trạng thái BOOKED.
- **Tự động hủy lịch (Cronjob):** Nếu quá thời gian hẹn 10 phút mà khách không tới (chưa có Ticket nào được tạo), hệ thống tự động đổi trạng thái lịch thành CANCELLED và giải phóng khoang/nhân sự.
- **Thông báo:** Nhắc lịch hẹn qua Gmail.

2.3. Luồng Điều Phối, Dịch Vụ & Vật Tư (Dispatch & Inventory)

- **Đồng kiểm (Inspection):** Trước khi làm dịch vụ, nhân viên cùng khách xác nhận tình trạng xe (vết móp, xước) và lưu vào hệ thống để tránh tranh chấp.

- **Tuần tự hóa:** Khi bắt đầu, các công việc (ServiceTask) được hệ thống ép buộc thực hiện theo thứ tự (dựa vào stepOrder). Nhân viên không thể bắt đầu bước 2 nếu bước 1 chưa hoàn thành.
- **Trừ kho tự động:** Ngay khi một ServiceTask chuyển sang trạng thái COMPLETED (Ví dụ: Rửa bọt tuyết xong), hệ thống tự động sinh ra một MaterialUsage và trừ đi số lượng dung dịch tương ứng trong kho Materials.
- **Giao việc thông minh:** Hệ thống ưu tiên gợi ý nhân viên có đúng chuyên môn (specialty). Nếu bận, quản lý có thể giao cho người khác đang rảnh.

2.4. Luồng Nghiệm Thu & Bàn Giao (Handover & Checkout)

- **Hoàn tất dịch vụ:** Khi tác vụ cuối cùng hoàn thành, trạng thái xe chuyển sang READY_FOR_PICKUP. Giao diện tracking của khách hiện thông báo mời nhận xe.
- **Thanh toán:** Lễ tân tạo Order. Hệ thống tự động gom tiền gửi xe (từ Ticket) và tiền dịch vụ (từ ServiceTasks) lại thành hóa đơn tổng. Tiến hành thu tiền và cập nhật trạng thái thanh toán (PAID).
- **Bàn giao:** Lễ tân nhấn nút "Bàn giao". Order và Ticket chuyển sang COMPLETED, chính thức kết thúc chu trình và giải phóng chỗ đỗ trong Zones.

PHẦN 3: THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG & KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN

3.1. Cấu trúc thư mục (Chuẩn MVC/Layered Architecture)

Để mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng, hệ thống backend NodeJS tuân thủ cấu trúc phân lớp như sau:

Plaintext

```
src/
├── config/      # Cấu hình Database, biến môi trường
```

```
├── models/       # Định nghĩa Schema MongoDB (Mongoose)
├── controllers/  # Xử lý logic Request/Response
├── services/     # Chứa Business Logic cốt lõi (Tách biệt khỏi controller)
├── routes/       # Định nghĩa các Endpoints API
├── middlewares/  # Xác thực (Auth), Xử lý lỗi (Error handling)
├── utils/        # Các hàm tiện ích (Tạo QR, cronjob, format ngày tháng)
└── index.js      # File khởi chạy server ứng dụng
```

3.2. Biến môi trường và Kết nối CSDL

File .env (Bảo mật thông tin):

PORT=5000

MONGO_URI=mongodb+srv://bdk123212321_db_user:WDJDah4lh5brKGnY@cluster0.nhyjrun.mongodb.net/Car-Service-Management

#Mailstrap

MailHost=sandbox.smtp.mailtrap.io

Port=2525

EnableSsl=true

UserName=2ddf20d2d254e8

Password=fd740c93f27616

#JWT

JWT_ISSUER=http://127.0.0.1:5000

JWT_AUDIENCE=http://127.0.0.1:5173

JWT_KEY=uX9#2fB!rT7z$KpV@8dG%qL*eJ4mW!sN^ZbC@1yH

PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (12 DATABASE MODELS)

Hệ thống sử dụng Mongoose để định nghĩa các Schema.

4.1. Cụm Nền tảng (Kiệt)

1. **Users:** username, password, role (ADMIN/STAFF/TECHNICIAN), specialties (['WASH', 'REPAIR']), status.
2. **Brands:** brandName (Toyota, Ford), models (Vios, Ranger). *Hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.*
3. **Services:** serviceName, price, estimatedDuration, requiredBayType, materialIds (vật tư đi kèm).

4.2. Cụm Cơ sở hạ tầng & Kho (Huy)

4. **Zones:** zoneName, capacity, occupied, status.
5. **Materials:** materialName, unit (Chai/Lít/Cái), stockQuantity, minAlertLevel.
6. **MaterialUsages:** taskId, materialId, quantityUsed, date.

4.3. Cụm Tiếp nhận Đặt lịch (Đạt)

7. **Appointments:** customerName, phone, expectedTime, serviceIds, status (BOOKED/ARRIVED/CANCELLED).
8. **Notifications:** userId (người nhận), type (SYSTEM/TASK/INVENTORY), message, isRead, createdAt.

4.4. Cụm Xử lý luồng xe vào bãi (Bảo)

9. **Tickets:** licensePlate, brandId, checkInTime, checkOutTime, zoneId, qrToken, status (PARKING/COMPLETED).
10. **Inspections:** ticketId, fuelLevel, scratchImages (Array URL), customerSignature, notes.

4.5. Cụm Vận hành & Thanh toán (Khang)

11. **ServiceTasks:** ticketId, serviceId, stepOrder, status (PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED), assignedStaffId, startTime, endTime.
12. **Orders:** ticketId, customerPhone, parkingFee, totalServiceFee, totalAmount, paymentStatus (UNPAID/PAID).

PHẦN 5: THIẾT KẾ API, CONTROLLERS & GỢI Ý LOGIC

Hệ thống API thiết kế theo chuẩn RESTful. Giao tiếp Real-time sử dụng thư viện Socket.io.

5.1. Nhóm API Hệ thống & AI

- **POST /api/auth/login**
  - *Chức năng:* Đăng nhập cho Admin/Staff.
  - *Trả về:* JWT Token.
- **POST /api/ai/recognize-plate**
  - *Chức năng:* Upload ảnh biển số xe.
  - *Logic:* Utils gọi API bên thứ 3 (hoặc OCR model) để xử lý ảnh.
  - *Trả về:* String biển số xe.

5.2. Nhóm API Tiếp nhận & Đặt lịch

- **POST /api/tickets/checkin**
  - *Chức năng:* Tạo phiên đỗ xe (Check-in).
  - *Logic:* Giảm capacity của Zones đỗ xe đi 1. Sinh qrToken random. Trả về thông tin Ticket.
- **GET /api/users/available-staff**
  - *Chức năng:* Tìm nhân viên đang rảnh việc.
  - *Logic:* Nhận Query ?specialty=WASH. Tìm DB những nhân sự có role là STAFF, chứa chuyên môn yêu cầu và status == AVAILABLE.

5.3. Nhóm API Thực thi Tác vụ (Task Execution)

- **POST /api/tasks/generate**
  - *Chức năng:* Tạo danh sách dịch vụ.

    - *Logic:* Loop qua mảng services khách chọn, tạo các ServiceTask tương ứng và đánh số stepOrder (1, 2, 3...).

- **PUT /api/tasks/:id/start**
    - *Chức năng:* Nhân viên bấm "Bắt đầu làm".
    - *Logic chặn:* Query DB xem trong cùng ticket này, có ServiceTask nào có stepOrder nhỏ hơn hiện tại mà status != COMPLETED không? Nếu có -> Return Error 400 (Yêu cầu làm tuần tự).
    - *Logic cập nhật:* Đổi trạng thái thành IN_PROGRESS. Bắn sự kiện Socket.io ra Client để update giao diện tracking.

- **PUT /api/tasks/:id/complete**
    - *Chức năng:* Nhân viên bấm "Hoàn thành".
    - *Logic Kho:* Kích hoạt trigger tự động trừ stockQuantity trong Materials và ghi log vào MaterialUsages.
    - *Logic Dịch vụ:* Nếu đây là Task cuối cùng, đổi trạng thái tổng thành READY_FOR_PICKUP. Bắn sự kiện Socket.io báo khách đến nhận xe.

5.4. Nhóm API Thanh toán & Tracking

- **GET /api/tracking/:qrToken**
    - *Chức năng:* Khách hàng xem tiến độ dịch vụ thực tế.
    - *Logic:* Tìm Ticket theo qrToken. Dùng Populate với ServiceTask để lấy danh sách các bước và trạng thái hiện tại hiển thị cho người dùng.

- **PUT /api/orders/checkout**
    - *Chức năng:* Thanh toán và bàn giao xe.
    - *Logic:* Tính toán totalAmount = Tiền đỗ xe + Tiền dịch vụ. Đổi paymentStatus = PAID. Đổi trạng thái Ticket thành COMPLETED, tăng capacity của Zones lên 1 để giải phóng chỗ đỗ.

Lưu ý:

1. Customer (vãng lai/cố định):
   - Nếu đk, đn -> cố định, còn không vẫn hiển thị giao diện bình thường
   - Cố định: sẽ được hưởng các gói voucher khi sử dụng dịch vụ hoặc thuê bãi đỗ theo giờ hoặc tháng
   - Vãng lai: không có những đặc quyền của cố định. Thuê bãi đỗ tính giờ và tháng với giá gốc, sử dụng dịch vụ với giá gốc
   - View: Cả 2 đều có view chung, theo dõi được quy trình và tiến trình các xe đang thực hiện dịch vụ và bãi đỗ xe.
2. Staff
   - Trong tiến trìnhh thực hiện dịch vụ: khi thực hiện xong, tick hoàn thành
   - Xác nhận đang thực hiện công việc
3. Admin
   - Thêm vật tư, xoá vật tư
   - Theo dõi tiến trình dịch vụ (nếu hoàn thành -> xuất hoá đơn thanh toán)
   - Theo dõi và quản lý kho bãi
   - Duyệt lịch hẹn
   - Phân công staff cho công việc trong lịch hẹn và phân công staff cho công việc hiện tại